



Frédéric Andrian

AI Engineer · GenAI, agents et RAG

Bordeaux, France

☎ (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic | 📄 FredericAndriantseho

Profil

En fin de cursus d'ingénieur à l'ENSC, école de Bordeaux INP, je viens de terminer mon stage au sein de l'équipe Mnémosyne d'INRIA Bordeaux et suis disponible à partir de mi-octobre 2026. J'y ai transformé un besoin utilisateur en une application comprenant un agent multi-étapes développé sans framework, ses outils, un pipeline RAG, des services Python/FastAPI, MongoDB et une interface React/Next.js. Cette approche m'a permis d'approfondir l'exécution d'outils, la mémoire et la gestion du contexte. Je souhaite désormais concevoir et industrialiser des outils agentiques appliqués à des processus métiers concrets, notamment dans la Supply Chain, tout en développant mes compétences sur GCP.

Expériences professionnelles

INRIA, équipe Mnémosyne

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'un agent IA multi-étapes répondant au besoin d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Construction de l'agent sans framework d'orchestration afin de comprendre et maîtriser l'exécution des outils, l'état, la mémoire, le contexte et les enchaînements de tâches.
- Intégration de l'API OpenAI et conception des outils utilisés par l'agent pour rechercher des informations et exécuter des tâches successives.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG comprenant le chunking, les embeddings, la recherche sémantique et une base vectorielle ChromaDB.
- Développement de services Python/FastAPI, d'API REST documentées avec OpenAPI et de la persistance MongoDB.
- Développement d'une interface React/Next.js permettant aux chercheurs d'interagir avec l'agent et ses outils.
- Création d'un outil Python de collecte automatisée de métadonnées scientifiques et de webhooks transmettant les résultats de tâches planifiées.
- Conteneurisation de composants avec Docker et mise en place d'un pipeline CI/CD sur GitHub.
- Évaluation d'OpenClaw dans un environnement Docker isolé avec une attention portée aux risques liés à l'accès autonome aux outils et aux fichiers.
- Gestion d'une application web conteneurisée permettant d'utiliser des LLM installés localement sur un Mac Studio, incluant l'installation et la configuration des modèles.
- Comparaison de Qwen, Gemma et GLM et de plusieurs quantifications sur une infrastructure HPC avec Slurm, puis contribution à un article scientifique présentant le protocole et les résultats.

Université Karunya

Coimbatore, Tamil Nadu,

Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 – Sept. 2025

- Conception et comparaison d'une planification de trajectoire déterministe et d'une approche fondée sur l'apprentissage par renforcement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle d'apprentissage par renforcement sur un Raspberry Pi embarqué.

Compétences

IA générative et agents

LLM, API OpenAI, agents multi-étapes, conception d'outils, état, mémoire, gestion du contexte, OpenClaw

RAG et données

Chunking, embeddings, recherche sémantique, ChromaDB, MongoDB, SQL

Développement et intégration

Python, FastAPI, Node.js, API REST, OpenAPI, webhooks

Frontend

React, Next.js

Évaluation de LLM

Qwen, Gemma, GLM, quantification, protocoles expérimentaux, latence, TTFT, qualité, taille du contexte

Sécurité des agents

Évaluation en environnement isolé, risques liés à l'accès autonome aux outils et aux fichiers

Génie logiciel et DevOps

Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnements HPC

Machine Learning

PyTorch, Deep Learning, Reinforcement Learning, NLP/TALN

Langues

Français (natif), anglais courant (IELTS 7,5), espagnol (notions)

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP)

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 – 2026